

Projeto de teste

Sessão 3

SOLUÇÕES DE SOFTWARE DE TI PARA EMPRESAS

Enviado por:
Equipe independente de projeto de teste

Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2019_TP09_S3_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 3)
Session3-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session3-MsSQL.sql	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)

Introdução

Devido à expansão em larga escala da Kazan Neft, a empresa decidiu desenvolver um sistema interno de gestão de manutenção e gestão de ativos empresariais. Como parte desse sistema, você deverá desenvolver aplicativos para dispositivos móveis para lidar com tarefas de manutenção preventiva.

Os ativos são submetidos a um cronograma regular de tarefas de manutenção, como inspeções, limpeza, lubrificação, ajustes e calibração, denominadas aqui de tarefas de manutenção preventiva.

A seguir, estão listados alguns dos principais atributos das tarefas de manutenção preventiva:

- *Rotina* - O trabalho é realizado de forma rotineira, independentemente da funcionalidade ou do desempenho do ativo está degradado.
- *Consistente* - A frequência da manutenção é geralmente constante e normalmente baseada na vida útil esperada dos componentes que estão sendo mantidos.
- *Intervalos fixos* - A manutenção é realizada em intervalos predefinidos, numa tentativa de reduzir o desgaste do equipamento. falhas ou para garantir uma aparência consistente dos ativos.

Descrição do Projeto e das Tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os entregáveis estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos diferentes departamentos da Kazan Neft:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido ao longo de todo o desenvolvimento.
- Todos os módulos de software necessários devem possuir mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado pelo setor.
- Exiba uma barra de rolagem se o número de registros em uma lista ou tabela não couber confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido confortavelmente.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é AAAA-MM-DD, que será utilizado nesta tarefa. aplicável.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador.
- Espera-se o uso de convenções de nomenclatura válidas e adequadas em todo o material submetido.
- Quando um formulário ou um diálogo está em foco, as operações em outros formulários precisam ser suspensas.
- As legendas dos botões Excluir e Cancelar devem ser vermelhas para evitar acionamentos acidentais.
- Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, é necessário que haja uma indicação visual clara na tela sobre o que elas representam.
- Os diagramas de estrutura de arame fornecidos neste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, ser um reflexo do que foi retratado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.
- A interface do usuário da tarefa atual precisa ser implementada na plataforma Android e será utilizada apenas em aceito nos dispositivos móveis fornecidos.

- Como padrão da indústria, a infraestrutura da empresa é baseada em um banco de dados central e o aplicativo deve ser projetado para processar todas as solicitações de dados por meio de uma API Web. A empresa fornecerá todas as especificações necessárias para você modelar e implantar a interface de dados.

Instruções ao Competidor

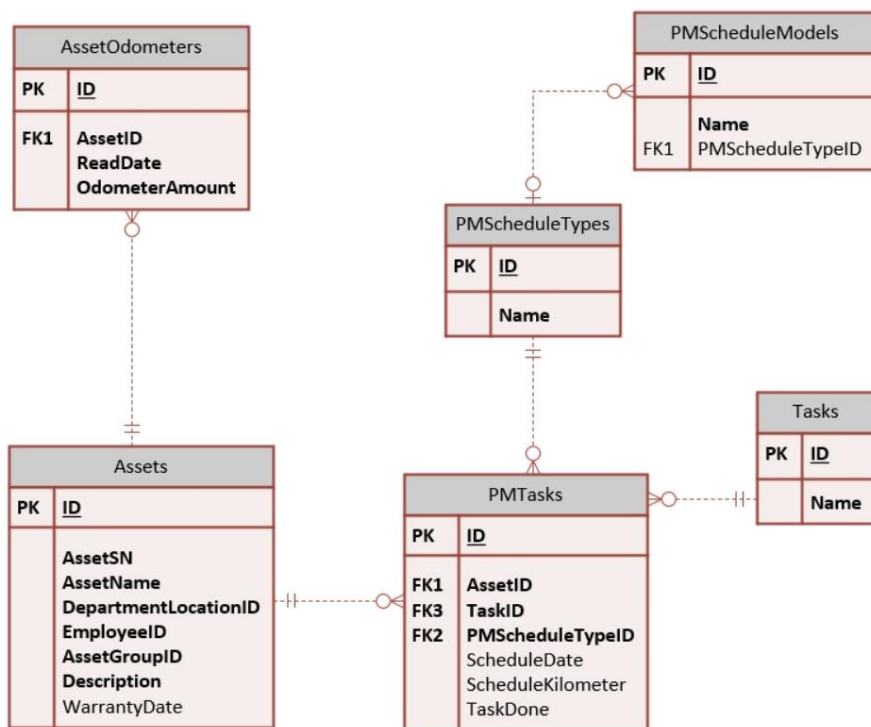
3.1 Conectando-se ao Banco de Dados

Utilize um banco de dados com o nome "Session3" na plataforma de SGBD de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Este será o banco de dados principal e único que você utilizará nesta sessão.

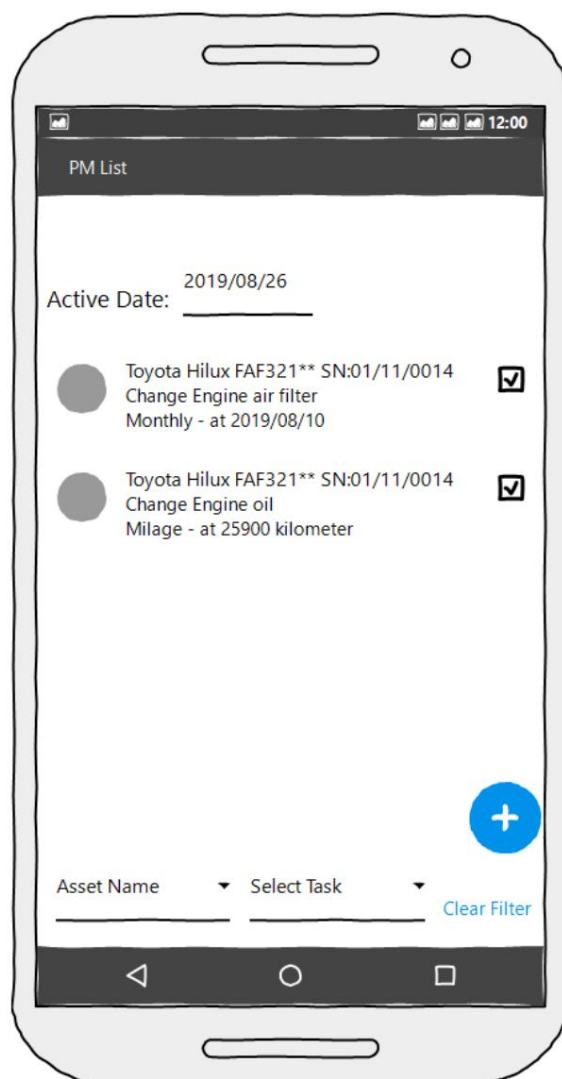
3.2 Importando a estrutura do banco de dados

Dependendo da plataforma RDBMS escolhida, um script SQL será disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session3".

Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os projetistas fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama mencionado explica o modelo conceitual e representacional dos dados utilizados no banco de dados.



3.3 Tarefas Preventivas Ativas

Esta seria a primeira página que o usuário veria e poderia usá-la para acessar as funcionalidades de outras seções do aplicativo.

Este formulário funcionará da seguinte forma:

- Os seguintes dados serão exibidos no formulário:
 - Nome do ativo, Número de série do ativo, Nome da tarefa, Tipo de agendamento (Data do agendamento ou Quilômetro do agendamento)
- Na parte superior do formulário, há um campo chamado "Data de Ativação".
 - Por padrão, o campo deve ser definido com a data atual do sistema.
 - Ao alterar a data, a lista de tarefas ativas deve ser atualizada para refletir as alterações.
- No centro, é exibida uma lista rolável com todas as tarefas ativas:
 - Existem dois tipos de tarefas ativas:
 - Tarefas ativas baseadas em tempo são tarefas que seguem um cronograma (DataAgenda). O cronograma será comparado à data selecionada. Existem três categorias para esses tipos de tarefas:
 - As tarefas que estão vencidas (a data agendada é anterior à data de início).
 - As tarefas que devem ser concluídas na data de ativação.
 - Tarefas agendadas para os próximos quatro dias.

• As tarefas ativas baseadas em execução são aquelas que devem ser executadas devido ao limite ou à condição para

A tarefa foi cumprida. Para os fins deste projeto, verificaremos a quilometragem do veículo.

(Quilômetro programado).

Uma caixa de seleção ao lado de cada tarefa indica se a tarefa foi realizada ou processada:

• Ao clicar na caixa de seleção, a marca de seleção alterna entre caixa de seleção vazia (não concluído ou não processado) e caixa de seleção com uma marca de seleção (processado ou concluído).

• Os dados da caixa de seleção são armazenados e recuperados do campo "TaskDone" quando verdadeiro.

Significa que a tarefa foi processada.

• Após qualquer alteração, a lista de tarefas ativas deve ser atualizada instantaneamente para refletir a mudança.

A lista está organizada na seguinte ordem:

• As tarefas ativas baseadas em execução que não foram processadas vêm primeiro.

• A seguir, são listadas as tarefas ativas com base no tempo que estão vencidas de acordo com a data de ativação no formulário e que não foram processadas.

• A lista continua com as tarefas não processadas com vencimento na data ativa real.

• As tarefas com prazo determinado que vencem nos quatro dias seguintes à data de início e ainda não foram

Os pedidos a serem processados serão listados como a próxima prioridade.

• Os itens processados (aqueles com marca de seleção) devem ser listados no final.

O formato fornecido para distinguir entre diferentes registros é o seguinte:

• A cor usada para tarefas ativas baseadas em execução é preta se não processadas e cinza se processadas.

• A formatação para as tarefas ativas baseadas em tempo é a seguinte:

- O usuário verá os registros vencidos em laranja se forem processados e em vermelho se forem processados de outra forma.

- As embalagens com data de validade ativa e não processadas são pretas, e as processadas são verdes.

- Os produtos que estiverem no período de quatro dias após a data ativa serão roxos se não forem processados; caso contrário, será usada a cor preta.

- O usuário poderá filtrar as tarefas preventivas utilizando dois filtros na parte inferior do formulário:

Qualquer alteração neste campo atualizará imediatamente a lista de tarefas ativas para refletir as mudanças.

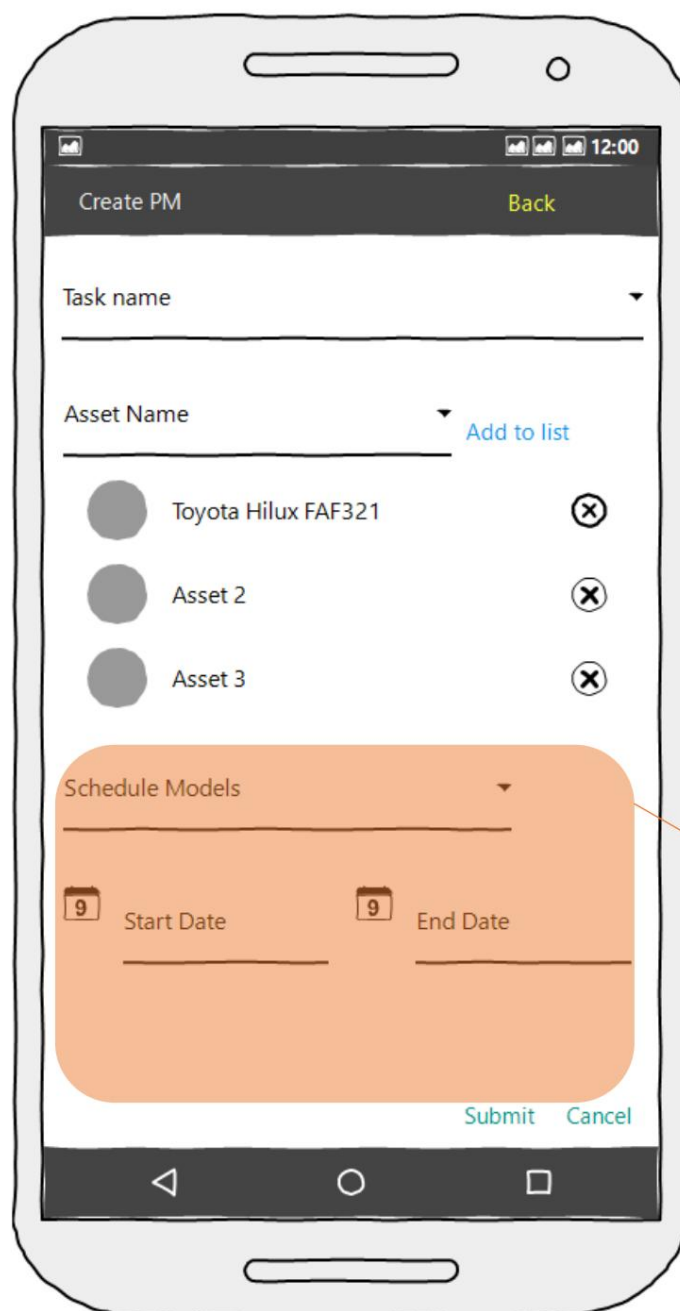
A lista suspensa com o nome do ativo é preenchida a partir do banco de dados:

A lista suspensa de seleção de tarefas é preenchida a partir do banco de dados.

Um botão com a etiqueta "Limpar filtro" remove todos os filtros da lista de tarefas ativas e redefine as duas caixas suspensas para os seus valores padrão.

- Um botão flutuante para adicionar uma nova tarefa  O ícone no canto inferior direito da tela ajuda o usuário a adicionar novos itens.

(tarefas de manutenção preventiva, conforme descrito na próxima seção).



Exiba os parâmetros necessários com base no tipo de modelo de cronograma selecionado.

3.4 Registro de novas tarefas de manutenção preventiva

Ao usar o botão flutuante "Adicionar nova tarefa de manutenção preventiva" (opção para ) no formulário principal o usuário terá o definir e adicionar novas tarefas de manutenção preventiva, conforme explicado aqui):

- As seguintes informações são utilizadas nesta seção:

Nome do ativo, Nome da tarefa, Data de início da tarefa, Data de término da tarefa, Modelo de cronograma, Parâmetro(s) do cronograma

- A lista suspensa de modelos de agendamento é preenchida a partir do banco de dados com um dos modelos listados abaixo. Os ativos baseados em tempo são tarefas recorrentes com intervalos definidos nas três categorias a seguir:

γ O modelo de intervalos diários refere-se a tarefas recorrentes que são descritas pela apresentação da lacuna em número de dias que devem ser executadas. Por exemplo, você pode ter uma tarefa que precisa ser concluída a cada doze dias.

• O modelo de intervalos semanais refere-se a tarefas recorrentes que precisam ser descritas definindo o dia da semana em que as tarefas devem ocorrer e o número de semanas entre cada recorrência. Por exemplo, você pode ter uma tarefa que precisa ser repetida a cada três semanas, às segundas-feiras.

• O modelo de intervalos mensais refere-se a tarefas recorrentes definidas pela inserção do dia do mês e do intervalo em forma de número de meses. Por exemplo, você pode ter uma tarefa que é executada a cada dois meses, no terceiro dia do mês.

As tarefas baseadas em execução são tarefas que dependem de diferentes características dos ativos. Para a finalidade da aplicação solicitada, os parâmetros avaliados são apenas as leituras do odômetro e quantos quilômetros um veículo percorre antes da necessidade de execução da tarefa. Por exemplo, um determinado veículo pode precisar de uma troca de óleo a cada 5.000 km, com a quilometragem variando de 20.000 a 50.000 km. A seguir, um resumo de como funciona:

• O responsável pelo veículo lê a quilometragem no odômetro em datas predefinidas, e esses dados são registrados na tabela "AssetOdometers". Por exemplo, no dia 10, a leitura mostra 1000 km no odômetro e, no dia 15, o número no banco de dados mostra 1200, o que significa que a distância percorrida em cinco dias foi de 200 km.

• É necessário definir um intervalo de início e fim para a tarefa recorrente. O usuário não pode adicionar uma tarefa em um intervalo mais de uma vez. Por exemplo, se houver um óleo

Se a configuração de troca de óleo estiver definida para ocorrer a cada 5.000 km, entre as leituras de 20.000 e 50.000 km, o usuário não deverá conseguir adicionar outra troca de óleo recorrente entre as leituras de 30.000 e 50.000 km.

- As datas de início e término são válidas apenas nos modelos de agendamento baseados em tempo e definem o intervalo de tempo em que podem funcionar. Por exemplo, se um agendamento com intervalo semanal for definido com datas de início e término de sete dias, ele será executado apenas uma vez, mas se as datas de início e término forem maiores que 21 dias, ele será executado no mínimo três vezes.
- O botão "Voltar" na parte superior e os botões "Enviar" e "Cancelar" na parte inferior levam o usuário de volta ao menu principal. O botão "Enviar" salva as alterações no banco de dados e atualiza o formulário principal para refletir as mudanças, enquanto os outros dois não fazem isso.